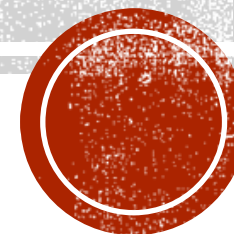


CAJAS FLEXIBLES EN CSS

INF122



Enfoque tradicional

En CSS se ha utilizado el posicionamiento (static, relative, absolute...) o los float, lo que a grandes rasgos ya no encaja con los retos que tenemos hoy en día: sistemas de escritorio, dispositivos móviles, múltiples resoluciones, etc...



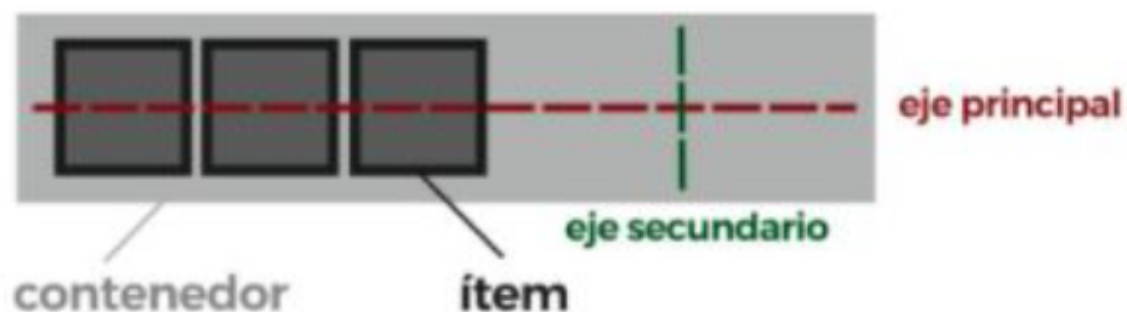
Flexbox

Flexbox es un sistema de elementos flexibles que aparece con la idea de reemplazar estos mecanismos y acostumbrarnos a una mecánica más potente, limpia y personalizable, en la que los elementos HTML se adaptan y colocan automáticamente haciendo más fácil personalizar los diseños.



Conceptos

Para empezar a utilizar flexbox debemos conocer algunos de los elementos básicos de este esquema.



Contenedor: Es el elemento padre que tendrá en su interior cada uno de los ítems flexibles y adaptables.

Ítem: Cada uno de los hijos flexibles que tendrá el contenedor en su interior.

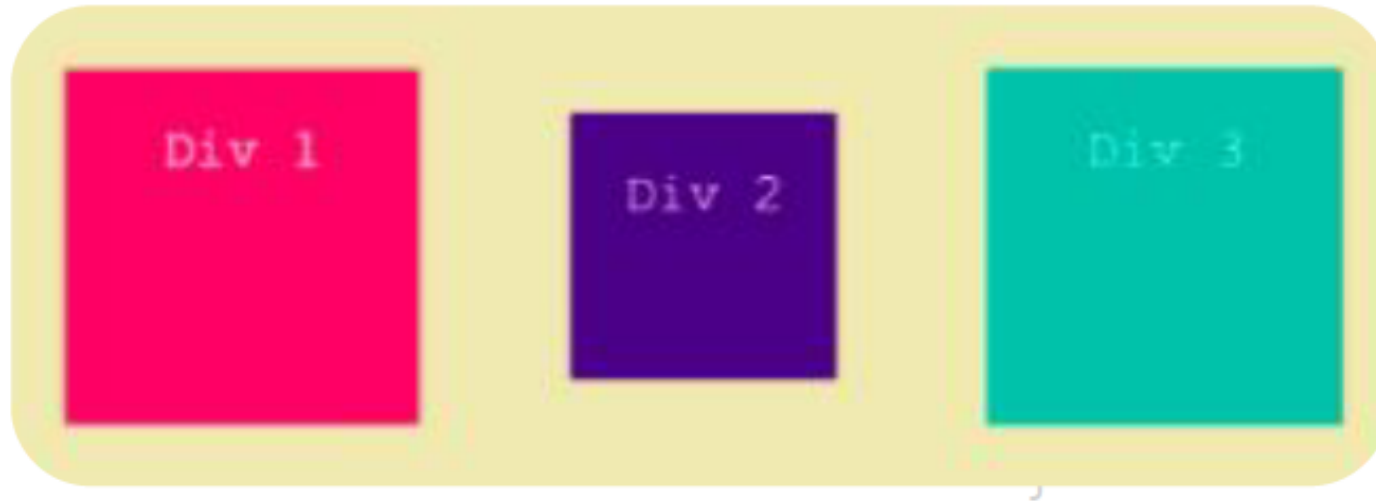
Eje principal: La orientación por defecto, es en horizontal (row).

Eje secundario: La orientación secundaria es perpendicular a la principal.



Layouts usando flexbox

Para comenzar a usar **flexbox** debemos asignar el valor **flex** a la propiedad **display** del div que queremos que se comporte como el contenedor



```
#div-1 {
```

```
background-color  
: width: 200px;  
height: 200px;
```

```
#div-2 {
```

```
background-color  
: width: 150px;  
height: 150px;
```

```
#div-3 {
```

```
background-color:  
#00bdaa; width: 200px;  
height: 200px;
```

```
#contenedor {
```

```
display: flex;  
flex-direction: row;  
justify-content:  
space-around;  
align-items: center;
```

```
background-color:
```

```
#f1e7b6; width:  
100%;  
height: 300px;
```



Propiedades de flexbox: Contenedor

El modelo flexbox cuenta con varias propiedades que nos permitirán modificar la forma en la que se muestran los ítems dentro del contenedor.

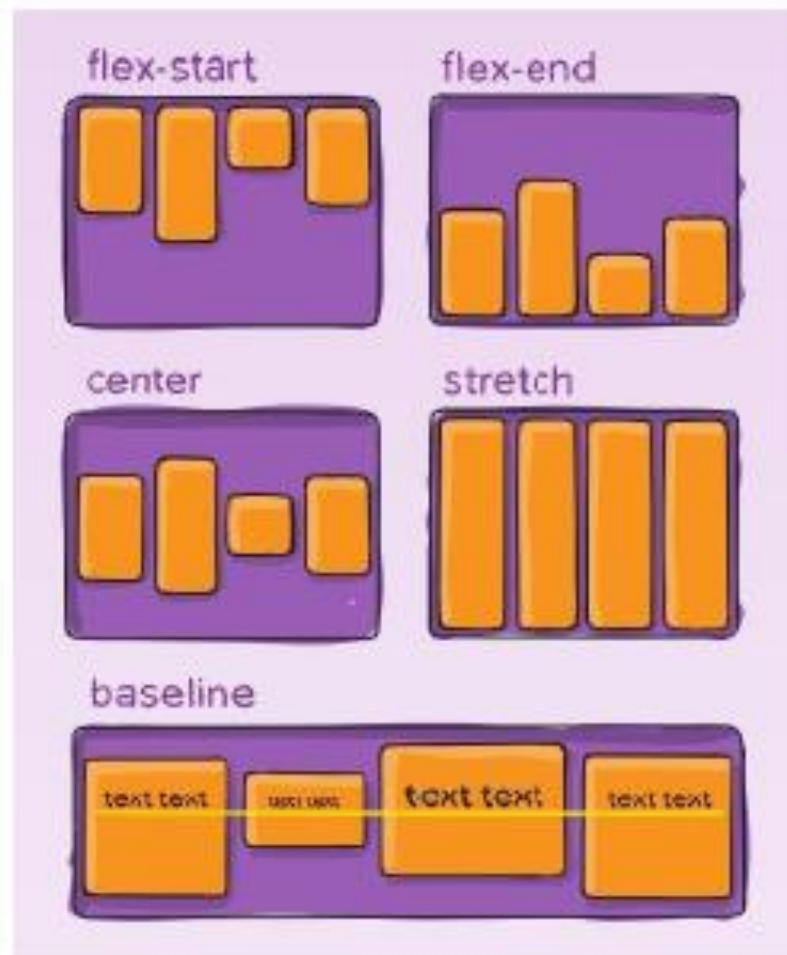
Flex-direction: Establece la orientación del eje principal (row, column, row-reverse, column-reverse).

Flex-wrap: Por defecto los items intentarán entrar en una sola línea. Esta propiedad permite el desbordamiento (nowrap, wrap, wrap-reverse).

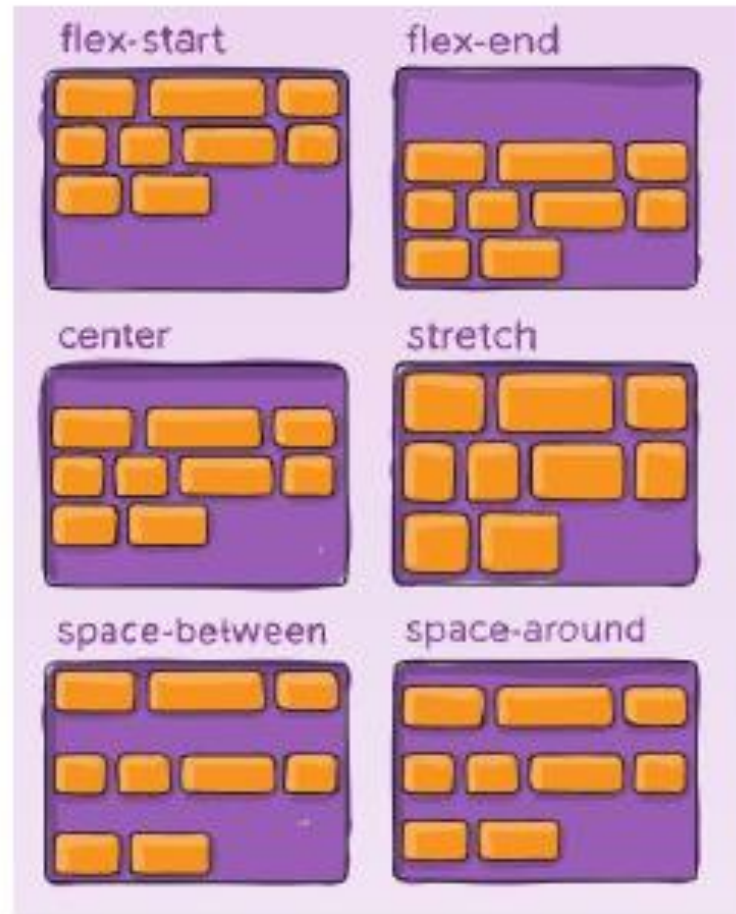
Flex-flow: Combina las propiedades anteriores en una sola. Se especifica primero la dirección y luego si se permite o no el desbordamiento (ej: row wrap).



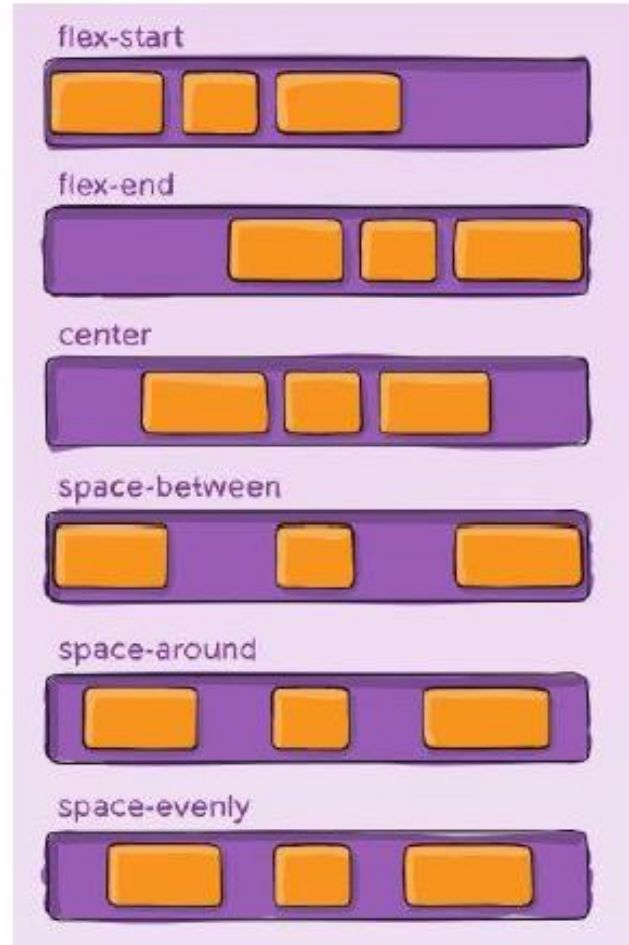
Align-items:
Establece la
alineación de los
items en el eje
secundario
(stretch por
defecto).



Align-content:
Establece la
alineación del
conjunto de
items en el eje
secundario.



Justify-content: Establece la alineación de los items en el eje principal (flex-start por defecto).



Propiedades de flexbox: Items

Order: Establece el orden en el que se muestran los ítems (0 por defecto).

Flex-grow: Permite a un ítem crecer o expandirse de ser necesario (0 por defecto).

Flex-shrink: Inversa a la propiedad anterior, permite a un ítem encogerse (1 por defecto).

Flex-basis: Define el tamaño por defecto de los ítems. Puede ser una longitud (ej: 25px) o una palabra clave (ej: auto) (auto por defecto).

Align-self: Define la alineación de un ítem en particular en el eje secundario (mismos valores que align-items y align-content).

